



Norma ISO 25010

Um dos aspectos que influencia diretamente a qualidade de um software é a sua especificação. Falhas na especificação de um produto de software podem levar à construção de um produto que o cliente não deseja. Para evitar estas situações, processos de validação são utilizados para entender se o software sendo desenvolvido de fato irá atender às expectativas e demandas dos clientes.

Dentre os requisitos presentes em uma especificação de um produto de software, temos requisitos funcionais e requisitos não funcionais. A primeira categoria indica resultados de algum comportamento a ser fornecido por uma condição do sistema. Estes requisitos lidam com entradas e saídas perceptíveis por usuários. Outra definição destaca que requisitos funcionais descrevem o que um produto de software deve fazer para suportar alguma necessidade de negócio, de forma independente da tecnologia utilizada para isso (GALLOTTI et al., 2015).

A outra categoria de requisitos é o que chamamos de requisitos não funcionais, também denominados de requisitos de qualidade. Fazendo uma analogia com uma cadeira, sabemos que a funcionalidade é uma pessoa conseguir sentar na cadeira para realizar refeições por exemplo, mas a qualidade da cadeira está relacionada a outros aspectos como durabilidade, resistência, tamanho, conforto e mobilidade.

Os requisitos não funcionais especificam ou restringem as características de um sistema. Podem estar relacionados a grandezas mensuráveis do sistema como tempo de resposta e disponibilidade, mas também podem restringir a sua implementação ao descrever integrações e o uso de tecnologias obrigatórias. Requisitos não funcionais podem ser críticos,

afetar a arquitetura geral de um sistema, e podem também surgir como resultado de normas de segurança ou legislações específicas (SOMMERVILLE, 2019).

A ISO 25010 é uma norma que descreve características gerais sobre a qualidade de produtos de software. Está relacionada à norma NBR ISO/IEC 9126-1. Esta norma possui como características de qualidade: desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, portabilidade, entre outros (ISO, 2023).

O aspecto de Desempenho está relacionado à Eficiência de Desempenho, e possui algumas sub características. A primeira delas é o comportamento no tempo, que é o grau em que os tempos de resposta e processamento, e as taxas de tarefas realizadas pelo sistema atendem às demandas especificadas. A segunda é o grau em que o sistema utiliza recursos para atender às necessidades de seus usuários. Por fim, a Capacidade é o grau em que os limites máximos de um sistema ou parte dele atendem à especificação (ISO, 2023; GALLOTTI et al., 2015).

A Usabilidade estabelece a relação entre usuários e sistema. Possui seis sub características. A primeira é o reconhecimento de adequação, que é o grau em que os usuários podem reconhecer se um produto ou sistema é apropriado para suas necessidades. A Facilidade de Aprendizado é o grau em que um sistema pode ser usado por usuários para atingir objetivos específicos de aprender a usar o produto com eficiência, livre de riscos e com satisfação. A Operabilidade é o grau em que o sistema possui atributos que facilitam sua operação e controle. Também são sub características a proteção contra erros do usuário, estética da interface de usuário e acessibilidade (ISO, 2023).

A Confiabilidade é o grau em que o software mantém o desempenho em situações diversas (GALLOTTI et al., 2015). Possui três sub características. A primeira é a maturidade, o grau em que um sistema atende às

necessidades em operação normal. A disponibilidade é o grau em que um sistema está operacional e acessível quando necessário para uso. A tolerância a falhas é o grau em que um sistema opera conforme especificado mesmo na presença de falhas de hardware ou software. Por fim, a recuperação é o grau em que o sistema consegue recuperar dados e restabelecer o estado desejado do sistema em caso de interrupção ou falha (ISO, 2023).

A Segurança é outro aspecto da ISO 25010, que possui cinco sub características. A Confidencialidade é o grau em que o sistema garante que os dados estão acessíveis apenas aqueles com autorização. A Integridade é o grau em que o sistema impede a modificação de programas ou dados. O não repúdio é o grau em que se é possível provar que ações ou eventos ocorreram. O Accountability é o grau em que ações de uma entidade podem ser rastreadas exclusivamente para a entidade. Por fim, a Autenticidade é o grau em que a identidade de um usuário ou sistema pode ser comprovada como a reivindicada (ISO, 2023).

A Manutenibilidade também possui cinco sub características: modularidade, que é o grau em que os sistema é composto por componentes diferentes; reutilização, que é o grau em que um ativo pode ser reutilizado em mais de um sistema; analisabilidade, que é o grau de eficiência com que é possível avaliar o impacto de uma mudança ou identificar causas de falhas em um sistema; modificabilidade, que é o grau em que um sistema pode ser modificado de forma eficaz sem introduzir defeitos ou degradar a qualidade existente; e Testabilidade, que é o grau com que critérios de teste são estabelecidos e testes podem ser realizados (ISO, 2023).

Por fim, a Portabilidade possui três sub características. A primeira é a Adaptabilidade, que é o grau com que um sistema pode ser adaptado de forma eficaz para outros ambientes. A segunda é a Facilidade de Instalação, que é o grau com que um produto pode ser instalado ou

desinstalado com sucesso em ambientes específicos. A terceira sub característica é a Facilidade de Substituição, que é o grau com que o produto pode substituir outro produto de software especificado para a mesma finalidade (ISO, 2023).

Atividade Extra

Tente especificar requisitos de algum sistema computacional de seu interesse. Depois, separe os requisitos em requisitos funcionais e não funcionais, de forma que os requisitos não funcionais devem estar relacionados a alguma das características descritas na norma ISO 25010.

Referências Bibliográficas

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). **Qualidade de software**. Pearson: 2015.

ISO. **ISO/IEC 25010 Software Quality Model**. Disponível em: <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010>.

Acesso em: 24/01/2023.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**, 10ª edição. Addison Wesley, 2019.

Ir para exercício